Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante	Daniel Sebastián Reátegui Vélez
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación
Nombre del Docente	José Oswaldo Guaman Quinche
Fecha	23/10/2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa “Hola Mundo”.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). FEIRNNR - Carrera de Computación.
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.
- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Selección del lenguaje de programación a instalarla (Java, Python y node.js):

Desarrollo

Instalación del lenguaje de programación:

1- Descargar el lenguaje de programación desde la fuente oficial.

2- Ejecutar la instalación del lenguaje de programación, siguiendo los pasos requeridos por el sistema operativo.
3- Comprobar en la terminal la instalación del lenguaje mediante la versión instalada.
4- Elaborar y ejecutar un programa sencillo “Hola mundo” que permita verificar el correcto funcionamiento del entorno.

Cierre

- Socialización de los resultados obtenidos.
- Retroalimentación docente sobre los aciertos y aspectos a mejorar en el código del algoritmo.

5. Resultados

Instalación de Java 25 LTS



Figura 1: Página web de descargas de Java



Figura 2: Ejecución del instalador de Java

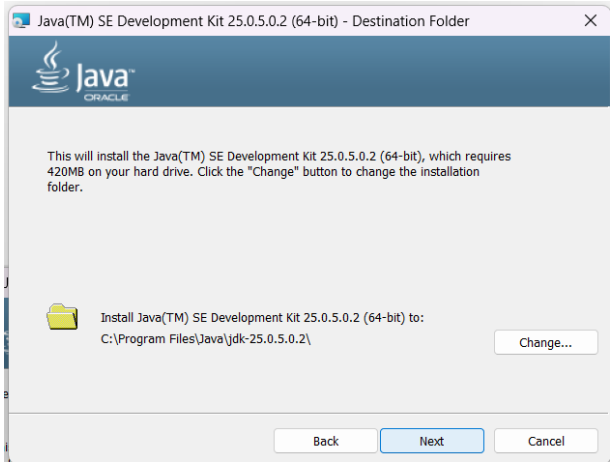


Figura 3: Ejecución del instalador de Java

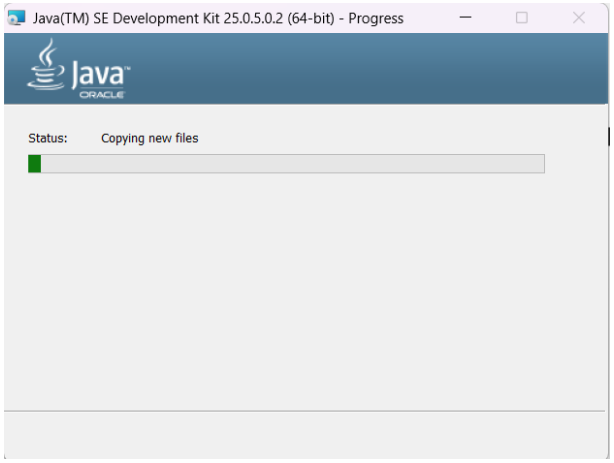


Figura 4: Instalación de Java

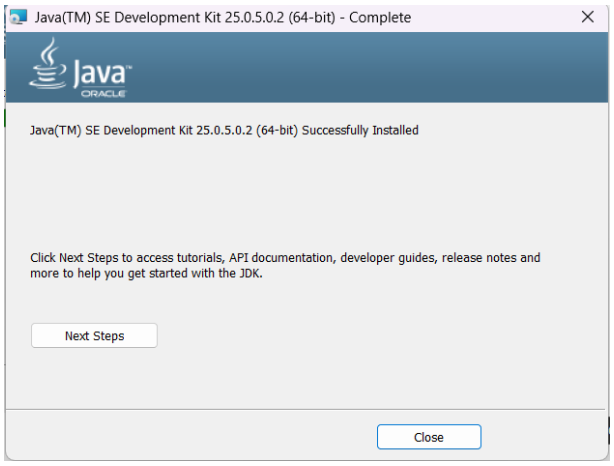


Figura 5: Finalización de la instalación de Java

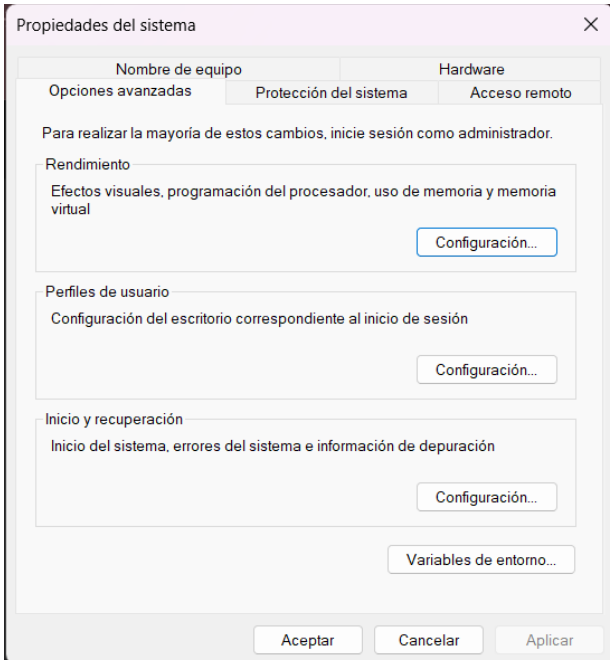


Figura 6: Propiedades del sistema

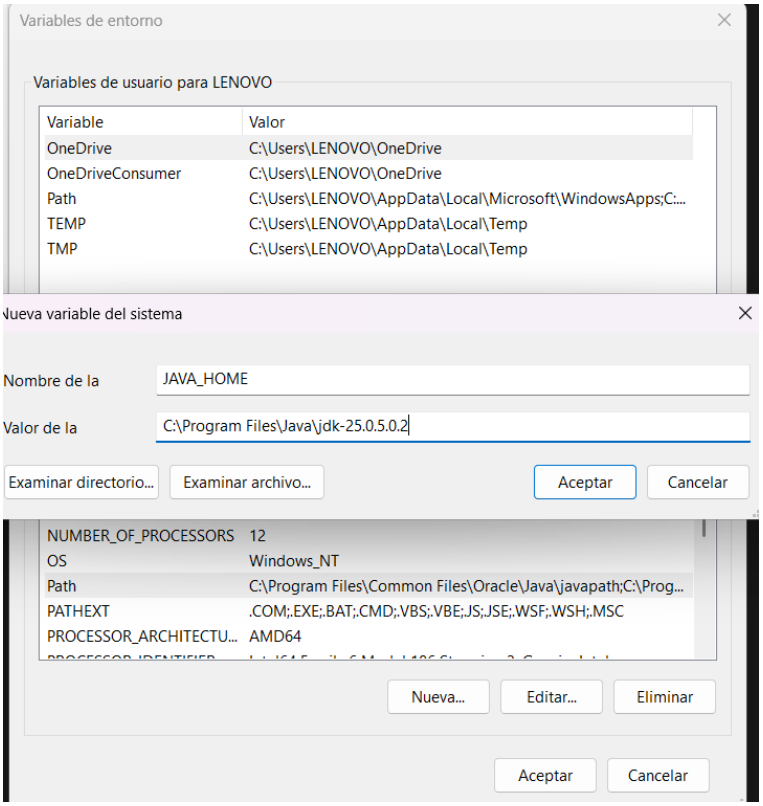


Figura 7: Creación de una nueva variable de entorno

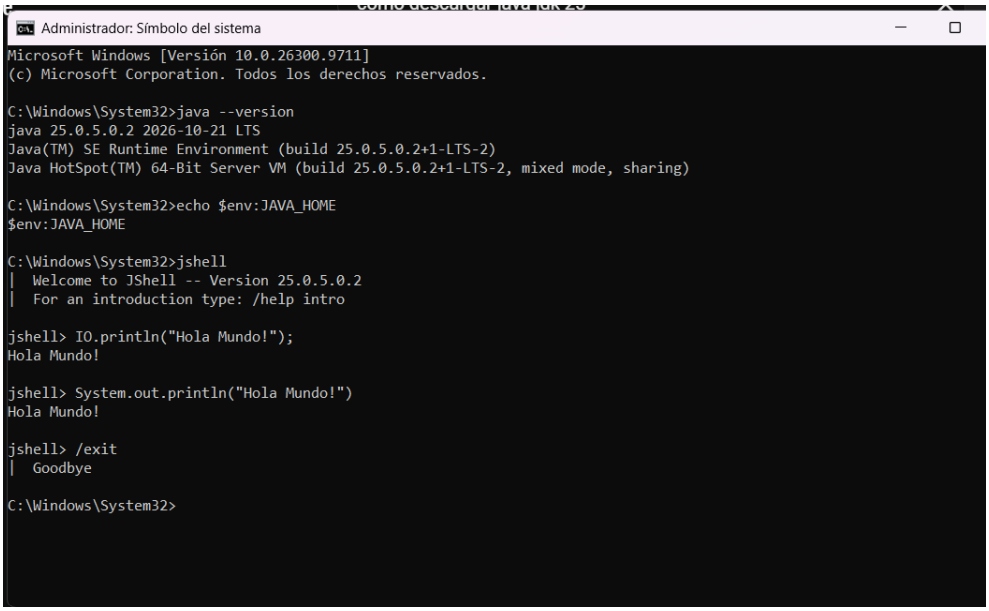


Figura 8: Ejecución de comandos de Java en la consola (CMD)



Figura 9: Instalación de extensiones de Java para VS Code

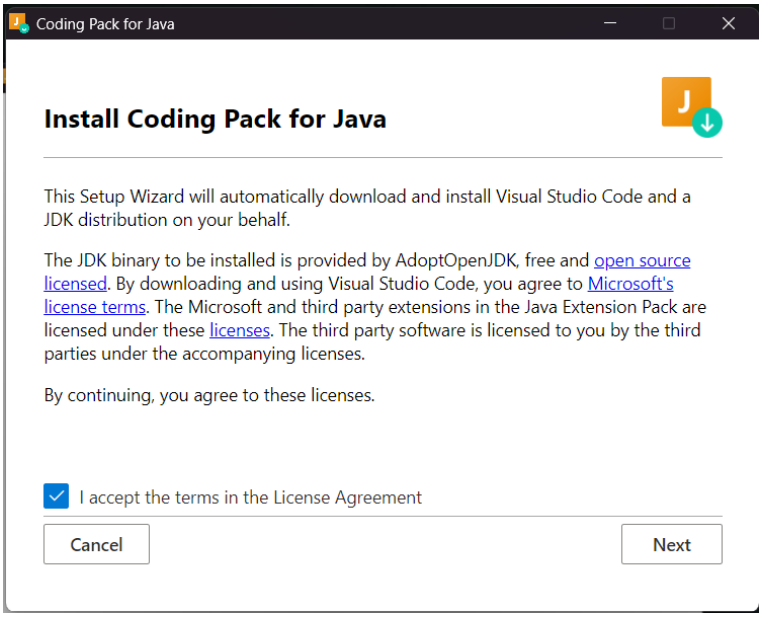


Figura 10: Ejecución del paquete de extensiones de Java para VS Code

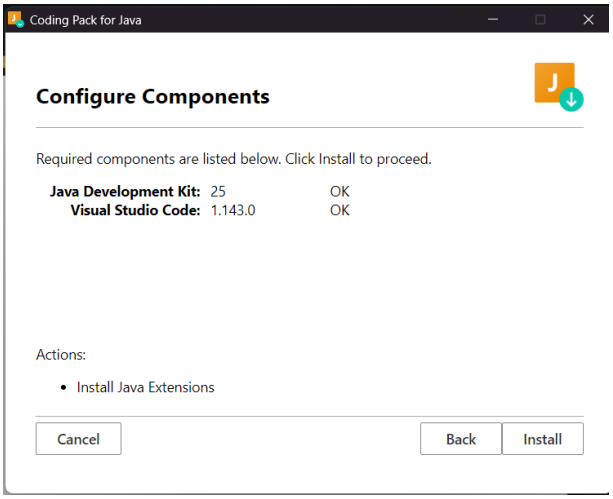


Figura 11: Instalación de extensiones de Java para VS Code

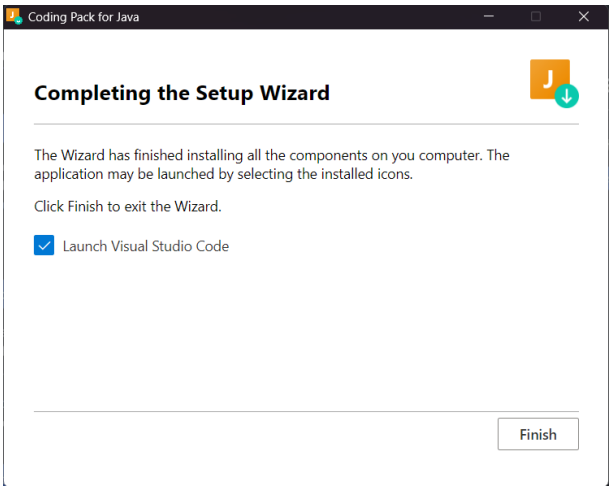


Figura 12: Finalización de a la instalación

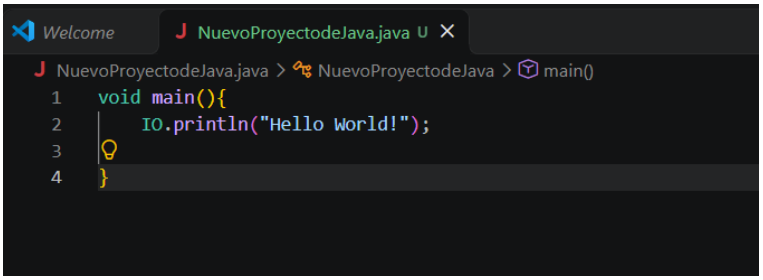


Figura 13: Codificación de un "Hello World!" en Java.

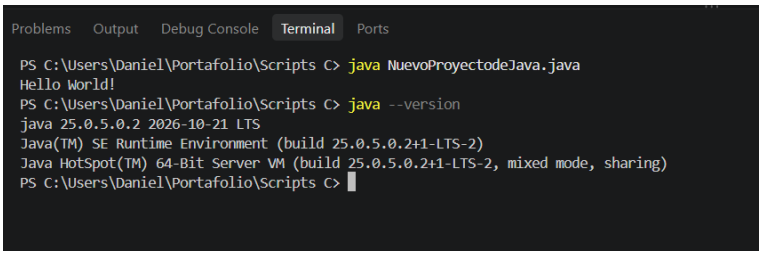


Figura 14: Ejecución del código en la terminal de VS Code.

Instalación de Python 3.15.1

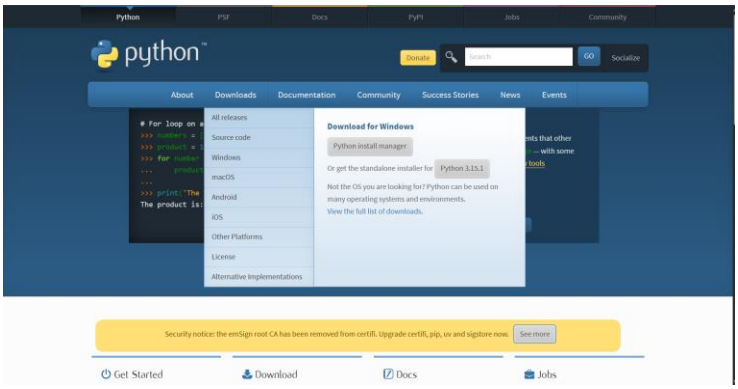


Figura 15: Página oficial de Python

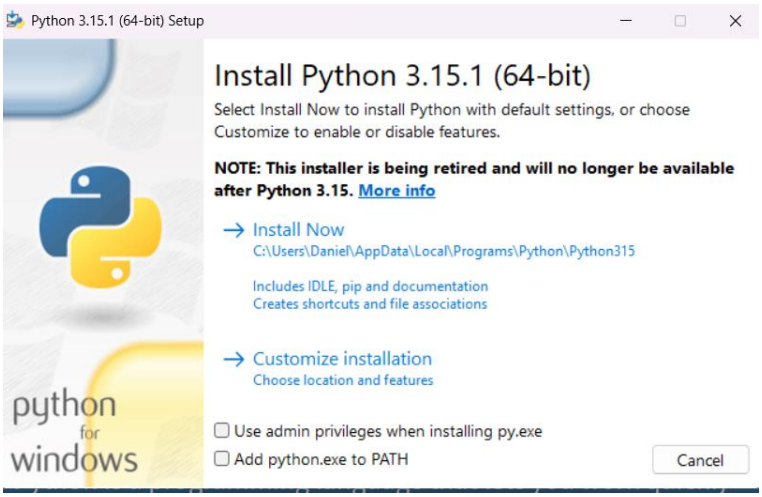


Figura 16: Instalación y ejecución de Python.



Figura 17: Instalación de las extensiones de Python.

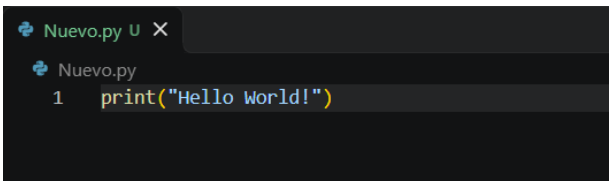


Figura 18: Codificación de un "Hello World!" en un archivo.py



Figura 19: Ejecución del archivo.py en terminal de Vs Code.

Instalación de Node.JS 24.22.1 LTS

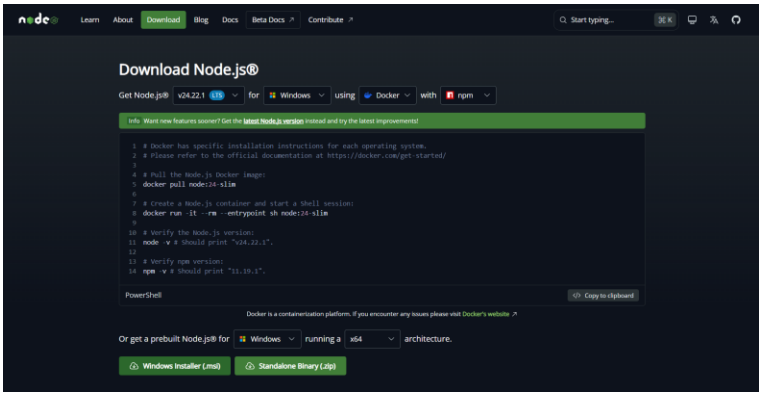


Figura 20: Página oficial de Node JS.

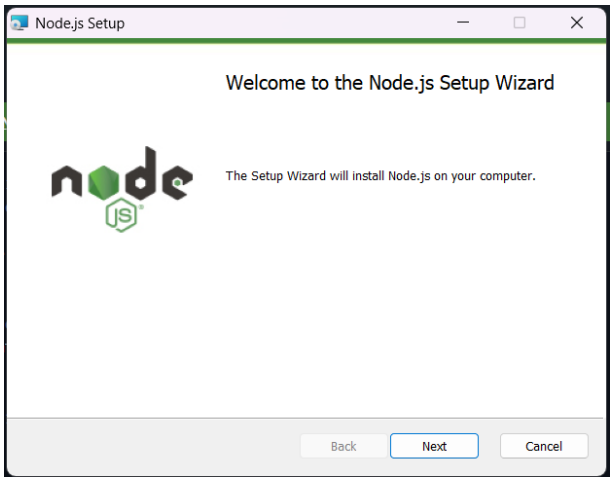


Figura 21: Ejecución del instalador de Node JS.

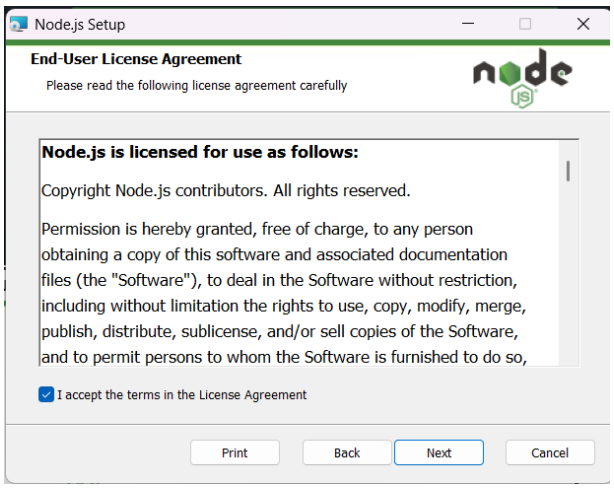


Figura 22: Aceptación de términos del instalador.

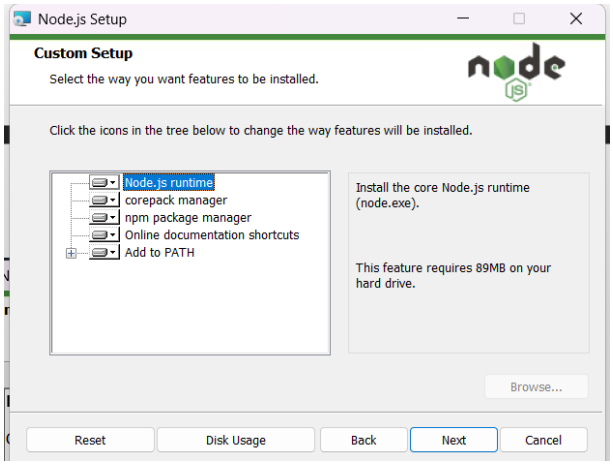


Figura 23: Aceptación de términos de instalación.

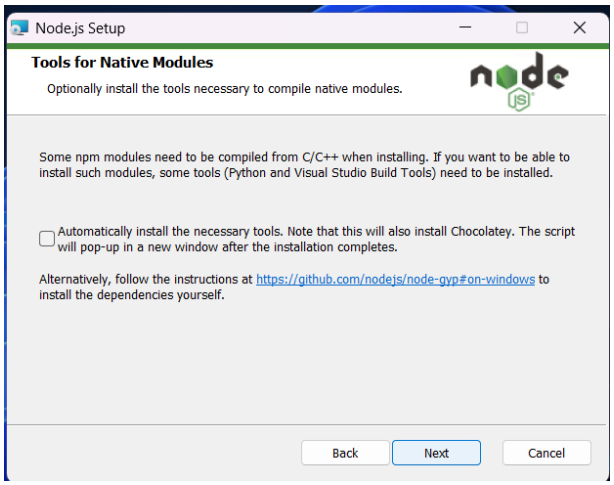


Figura 24: Aceptación de términos de instalación.

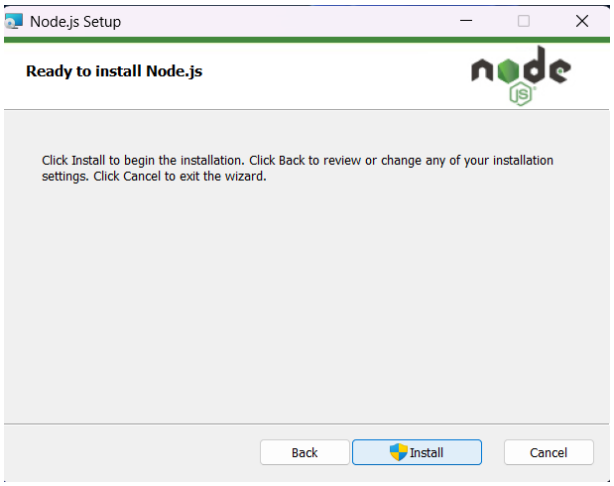


Figura 25: Instalación de Node Js.

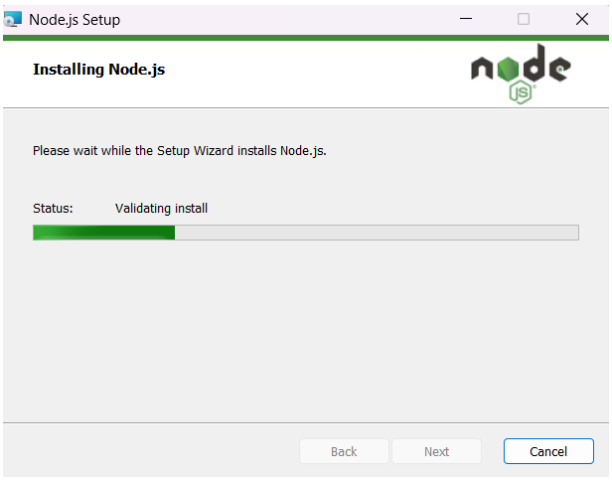


Figura 26: Descarga de archivos de Node Js.

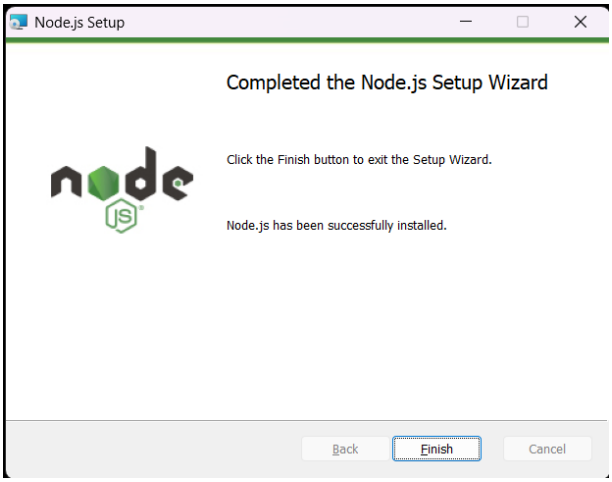


Figura 27: Finalización de instalación.

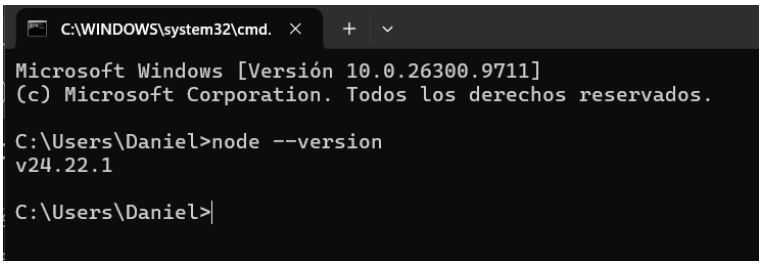


Figura 28: Verificación de correcta instalación del lenguaje en consola.

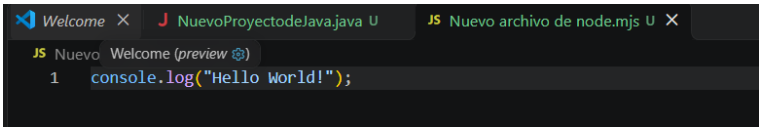


Figura 29: Codificación de archivo.mjs.



Figura 30: Ejecución de archivo.mjs en la terminal de VS Code.

6. Preguntas de Control

- ¿Qué es un lenguaje de programación?

Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, reglas y normas de sintaxis predefinidas que utilizan los desarrolladores para escribir código, para posteriormente ser compilado o interpretado y traducido a lenguaje máquina.

- ¿Qué es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

Un entorno de desarrollo integrado o IDE es una aplicación de software que reúne las herramientas necesarias (editor de código, compiladores o intérpretes, depuración, asistentes y configuraciones de entorno) en un mismo lugar para poder programar en varios lenguajes.

- ¿Qué es un lenguaje compilado e interpretado?

Un lenguaje compilado es aquel que primero lee todo el código para verificar que no exista ningún error lógico, error sintáctico o algún error léxico, una vez compilado genera un archivo .exe o .out el cual no necesita compilarse cada vez para volverse a ejecutar.

Po otra parte, un lenguaje interpretado es aquel en el que se ejecuta línea por línea traduciéndolo directamente mientras se ejecuta.

7. Conclusiones

- Se logró la correcta identificación de los elementos requeridos para la correcta instalación.
- Se instalaron correctamente las herramientas necesarias (compiladores y extensiones) para la ejecución de cada lenguaje.
- La verificación fue hecha correctamente al correrse el código en el IDE de VS Code al momento de ser compilado y posteriormente ejecutado, o por otra parte en Python ser interpretado.

8. Recomendaciones

- Revisar la sintaxis y la escritura de las variables para que no exista ninguna falla al momento de ejecutar el código.
- Realizar las pruebas de escritorio antes de ejecutar el código para verificar que el código ejecute lo que uno desea realizar.
- Revisar que el código tenga un orden lógico para que no existan errores graves como bucles infinitos.

9. Bibliografía / Referencias

https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java25

https://nodejs.org/es/download

https://www.python.org/

10. Anexos

https://github.com/danielreategui2/newpro